

BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI PHI KIM



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Hầu hết các kim loại tác dụng với khí oxygen ở nhiệt độ cao tạo thành sản phẩm là gì?

- a) Muối chloride b) Oxide base
c) Muối sulfide d) Hydroxide

Câu hỏi 2

Kim loại nào sau đây không tác dụng với oxygen ngay cả ở nhiệt độ cao?

- a) Sắt (Fe) b) Nhôm (Al) c) Vàng (Au) d) Đồng (Cu)

Câu hỏi 3

Sản phẩm thu được khi đốt cháy dây sắt trong bình đựng khí chlorine là gì?

- a) $FeCl_2$ b) $FeCl_3$ c) FeO d) Fe_3O_4

Câu hỏi 4

Hiện tượng quan sát được khi cho dây sắt nóng đỏ vào bình chứa khí chlorine là gì?

- a) Sắt cháy sáng, tạo khói trắng
b) Sắt cháy sáng, tạo khói màu nâu đỏ
c) Sắt không cháy, chỉ có tiếng nổ lách tách
d) Có khí không màu thoát ra

Câu hỏi 5

Khi cho kim loại tác dụng với lưu huỳnh (sulfur) ở nhiệt độ cao, sản phẩm thu được thuộc loại nào?

- a) Oxide b) Muối chloride
c) Muối sulfide d) Muối sulfate

Câu hỏi 6

Kim loại sodium (natri) nóng chảy cháy trong khí chlorine tạo thành tinh thể muối màu gì?

- a) Màu vàng b) Màu đen c) Màu trắng d) Màu đỏ

Câu hỏi 7

Đốt cháy bột nhôm trong không khí, sản phẩm Al_2O_3 thu được có màu gì?

- a) Trắng b) Đen c) Nâu đỏ d) Xanh

Câu hỏi 8

Kim loại nào có thể phản ứng với lưu huỳnh ngay ở nhiệt độ thường (thường dùng để xử lý khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ)?

- a) Sắt (Fe) b) Kẽm (Zn)
c) Thủy ngân (Hg) d) Đồng (Cu)

Câu hỏi 9

Trong các phản ứng giữa kim loại và phi kim, kim loại đóng vai trò là chất gì?

- a) Chất nhận electron
b) Chất nhường electron
c) Chất xúc tác
d) Không thay đổi số oxi hóa

Câu hỏi 10

Hỗn hợp khí nào sau đây là thành phần chính của sản phẩm khi đốt sắt trong oxygen dư?

- a) FeO b) Fe_2O_3 c) Fe_3O_4 d) $FeCl_3$

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Phản ứng của kim loại với oxygen và chlorine:

- a) Tất cả các kim loại đều phản ứng với oxygen ở nhiệt độ thường.
- b) Sản phẩm của nhôm tác dụng với chlorine là AlCl_3 .
- c) Khi đốt cháy đồng trong oxygen, ta thu được oxide có màu đen.
- d) Natri cháy trong khí chlorine tạo ra khói màu nâu đỏ.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Tính chất hóa học của kim loại:

- a) Phi kim là chất nhường electron khi phản ứng với kim loại.
- b) Kim loại tác dụng với phi kim thường cần điều kiện nhiệt độ cao.
- c) Sản phẩm của kẽm tác dụng với lưu huỳnh là ZnS .
- d) Vàng bền trong không khí vì nó tác dụng với oxygen tạo lớp oxide bảo vệ.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Hiện tượng và sản phẩm:

- a) Đốt sắt trong bình chlorine thu được muối sắt(II) chloride.
- b) Lưu huỳnh có thể dùng để khử độc thủy ngân rơi vãi.
- c) Đốt cháy magnesium trong không khí tạo ra chất rắn màu trắng.
- d) Phản ứng giữa kim loại và phi kim không thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử.

☐
☐
☐
☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Ứng dụng và bảo quản:

- a) Để bảo quản natri, người ta ngâm nó trong dầu hỏa để ngăn tác dụng với oxygen và hơi nước.
☐
- b) Đồ vật bằng sắt bị gỉ trong không khí ẩm là do phản ứng với oxygen và nước.
- c) Bột lưu huỳnh không phản ứng được với kẽm dù ở nhiệt độ cao.
- d) Khí chlorine có thể phản ứng với hầu hết các kim loại.

☐
☐
☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Đốt cháy hoàn toàn 5,4 gam bột nhôm (Al) trong bình chứa khí chlorine dư. Tính khối lượng muối nhôm chloride (AlCl_3) thu được sau phản ứng.

Oxide

Bài tập tính toán 16

Đốt cháy hoàn toàn 0,54 gam bột nhôm trong không khí thu được sản phẩm là nhôm oxide (Al_2O_3). Tính khối lượng nhôm oxide tạo thành.

Oxide

Bài tập tính toán 17

Cho 9,2 gam một kim loại A (hóa trị I) phản ứng hoàn toàn với khí chlorine dư thu được 23,4 gam muối chloride. Xác định tên kim loại A.

Oxide